DB2602-关系代数的应用（数据管理基础02班）

- 设有一个如下表所示的学生选课数据库，其中：带下划线属性是码；同一门课同一个学生只能有一条选课记录；成绩采用百分制，课程成绩大于或等于60分为‘通过’。

关系	属性集	关系模式
学生	学号, 学生姓名, 就读院系, 年级	S (sno, sname, dept, grade)
课程	课程号, 课程名, 开课院系, 课程学分	C (cno, cname, dept, credit)
教师	教师编号, 教师姓名, 工作院系	T (tno, tname, dept)
选课	学号, 课程号, 授课教师编号, 成绩, 授课年份	L (sno, cno, tno, score, year)

请用关系代数写出下述查询。

1. 查询满足下述条件的学生的学号和姓名：选修了课程名为“数据管理基础”的课程；
2. 查询满足下述条件的教师的姓名和工作院系：只讲授过自己工作院系开设的课程；
3. 查询满足下述条件的学生的学号和姓名：选修通过了‘智软’学院开设的所有课程；
4. 满足下述条件的教师的姓名和工作院系：讲授过自己工作院系开设的所有课程；
5. 查询每一门课程的历史最高成绩和最低成绩，结果返回课程号、课程历史最高成绩和最低成绩。

DB2602（02班）- 第1题 - 参考答案

学生 S (sno, sname, dept, grade)　　教师 T (tno, tname, dept)

课程 C (cno, cname, dept, credit)　　选课 L (sno, cno, tno, score, year)

1. 查询满足下述条件的学生的学号和姓名：选修了课程名为“数据管理基础”的课程；

- 该查询可表示如下：

$$\pi_{S.sno,\,S.sname}\left(\left(\pi_{cno}\left(\sigma_{cname=\text{'数据管理基础'}}(C)\right)\bowtie L\right)\bowtie S\right)$$

  - 注意：投影 $\pi_{cno}(\ldots)$ 必不可少，可以防止课程关系 C 中的同名属性 $dept$ 对后续与学生关系 S 的自然连接的影响。

- 也可以仅使用基本运算，该查询表示如下：

$$\pi_{S.sno,\,S.sname}\left(\sigma_{S.sno=L.sno\,\wedge\,C.cno=L.cno\,\wedge\,C.cname=\text{'数据管理基础'}}(S\times C\times L)\right)$$

DB2602（02班）- 第2题 - 参考答案 1

学生S(sno,sname,dept,grade) 教师T(tno,tname,dept) 课程C(cno,cname,dept,credit) 选课L(sno,cno,tno,score,year)

2. 满足下述条件的教师的姓名和工作院系：只讲授过自己工作院系开设的课程；

- 分析：（1）不能仅使用简单的关系连接查询；（2）差运算的正确使用。
- 本题的查询语义，可以转换为如下的等价描述："讲授过课程，但不在'讲授过自己工作院系之外的其他院系开设课程'的教师集合中"
- 本题查询可分步表示如下：

① '讲授过自己工作院系之外的其他院系开设课程'的教师集合：

$$\pi_{T.tno}\left(\sigma_{C.cno=L.cno \wedge T.tno=L.tno \wedge C.dept \neq T.dept}\left(C \times T \times L\right)\right)$$

② 讲授过课程，但"不在'讲授过自己工作院系之外的其他院系开设课程'的教师集合中"的教师：

$$\pi_{tno}(L) - \pi_{T.tno}\left(\sigma_{C.cno=L.cno \wedge T.tno=L.tno \wedge C.dept \neq T.dept}\left(C \times T \times L\right)\right)$$

③ 这些教师的姓名和工作院系（参考答案一）

$$\pi_{tname,\,dept}\left(T \bowtie \left(\pi_{tno}(L) - \pi_{T.tno}\left(\sigma_{C.cno=L.cno \wedge T.tno=L.tno \wedge C.dept \neq T.dept}\left(C \times T \times L\right)\right)\right)\right)$$

- 要点：
  - 在第①步子查询中，不能直接使用自然连接⋈来实现三个关系的合并，但可以使用一个自然连接和一个笛卡尔积，将其改为：$\pi_{T.tno}\left(\sigma_{C.cno=L.cno \wedge C.dept \neq T.dept}\left(C \times (T \bowtie L)\right)\right)$，或改写为：$\pi_{T.tno}\left(\sigma_{T.tno=L.tno \wedge C.dept \neq T.dept}\left(T \times (C \bowtie L)\right)\right)$
  - 在步骤②中，被减数是来自于教师关系T中的投影结果。

DB2602（02班）- 第2题 - 参考答案 2

学生S(sno,sname,dept,grade) 教师T(tno,tname,dept) 课程C(cno,cname,dept,credit) 选课L(sno,cno,tno,score,year)

2. 满足下述条件的教师的姓名和工作院系：只讲授过自己工作院系开设的课程；

- 本题查询也可分步表示如下：
  - ① “讲授过自己工作院系之外的其他院系开设课程”的教师的编号、姓名和工作院系：
    $R1 := \pi_{T.tno,\, tname,\, T.dept}(\sigma_{T.tno=L.tno \wedge C.dept \neq T.dept}(T \times (C \bowtie L)))$
  - ② “讲授过课程，但不在‘讲授过自己工作院系之外的其他院系开设课程的教师’集合中”的教师的编号、姓名和工作院系：
    $R2 := \pi_{T.tno,\, tname,\, dept}(T \bowtie L) - R1$
  - ③ 结果只需要这些教师的姓名和工作院系：$\pi_{tname,\, dept}(R2)$
- 代入之后可得如下的关系代数表达式（参考答案二）

$$\pi_{tname,\, dept}(\pi_{T.tno,\, tname,\, dept}(T \bowtie L) - \pi_{T.tno,\, tname,\, T.dept}(\sigma_{T.tno=L.tno \wedge C.dept \neq T.dept}(T \times (C \bowtie L))))$$

- 要点：
  - 在使用‘差’运算时，在减数和被减数关系模式中需要包含查询目标的码（教师编号tno）
  - 在不会有歧义的情况下，可以直接使用‘属性名’而不是‘关系名.属性名’，以便简化命令的书写。如步骤①中关于$tname$的投影、步骤②中关于$tname, dept$的投影、以及最后一步关于$tname, dept$的投影

DB2602（02班）- 第3题 - 参考答案 1

学生 S (sno, sname, dept, grade)　　教师 T (tno, tname, dept)

课程 C (cno, cname, dept, credit)　　选课 L (sno, cno, tno, score, year)

3. 查询满足下述条件的学生的学号和姓名：选修通过了‘智软’学院开设的所有课程；

- 分析：
  - “‘智软’学院开设的所有课程”是一个确定的课程集合，可使用除运算来表示本查询（需要注意除运算的正确使用方法）；
  - 也可以不直接使用除运算，而是参考除运算的推导公式来表示本查询。

- 使用除运算，本查询可表示如下：

① 参考答案一

$$\pi_{sno,\,sname}(S \bowtie (\pi_{sno,\,cno}(\sigma_{score>=60}(L)) \div \pi_{cno}(\sigma_{dept=\text{‘智软’}}(C))))$$

② 参考答案二

$$\pi_{sno,\,sname,\,cno}(S \bowtie \sigma_{score>=60}(L)) \div \pi_{cno}(\sigma_{dept=\text{‘智软’}}(C))$$

DB2602（02班）- 第3题 - 参考答案 2

学生 S (sno, sname, dept, grade)　　教师 T (tno, tname, dept)

课程 C (cno, cname, dept, credit)　　选课 L (sno, cno, tno, score, year)

3. 查询满足下述条件的学生的学号和姓名：选修通过了‘智软’学院开设的所有课程；

- 不使用除运算，仅使用基本运算，该查询可表示如下：

③ 参考答案三

$$\pi_{sno,sname}(S \bowtie (\pi_{sno}(S) - \pi_{sno}((\pi_{sno}(S) \times \pi_{cno}(\sigma_{dept='智软'}(C))) - \pi_{sno,cno}(\sigma_{score>=60}(L)))))$$

④ 参考答案四

$$\pi_{sno,sname}(S) - \pi_{sno,sname}((\pi_{sno,sname}(S) \times \pi_{cno}(\sigma_{dept='智软'}(C))) - \pi_{S.sno,sname,cno}(\sigma_{score>=60}(L) \bowtie S))$$

DB2602（02班）- 第4题 - 参考答案 1

学生 S (sno, sname, dept, grade)　　教师 T (tno, tname, dept)

课程 C (cno, cname, dept, credit)　　选课 L (sno, cno, tno, score, year)

4. 满足下述条件的教师的姓名和工作院系：讲授过自己工作院系开设的所有课程；

- 分析："自己工作院系开设的所有课程"不是一个固定不变的课程集合，会随着教师（工作院系）的改变而改变。因此，本题不能使用除运算。（可以参考除运算的推导公式来表示）
- 本题的查询表示，分析思路如下：
  - ① 将教师关系与课程关系按照条件"工作院系=开课院系"进行连接，结果返回教师的工号tno和课程的课程号cno；(R1)
  - ② 查询教师的实际授课情况，结果返回授课教师的工号tno和讲授过的课程的课程号cno；(R2)
  - ③ 用R1减去R2，结果就是每一名教师没有讲授过自己工作院系开设的课程的情况；(R3)
  - ④ 从R3中可以投影得到不符合本题查询要求的教师的工号（至少存在一门自己工作院系开设的课程还没有讲授过）；(R4)
  - ⑤ 从所有教师中排除不符合本题查询要求的教师，得到符合本题查询要求的教师的工号；(R5)
  - ⑥ 与教师关系进行连接，查询得到符合本题查询要求的教师的姓名和工作院系。

DB2602（02班）- 第4题 - 参考答案 2

学生 S (sno, sname, dept, grade)　　教师 T (tno, tname, dept)

课程 C (cno, cname, dept, credit)　　选课 L (sno, cno, tno, score, year)

4. 满足下述条件的教师的姓名和工作院系：讲授过自己工作院系开设的所有课程；

- 根据前述思路，本题查询可分步表示如下：
  - ① 将教师关系与课程关系按照条件“工作院系=开课院系”进行连接：$R1 := \pi_{tno,\,cno}(T \bowtie C)$
  - ② 查询教师的实际授课情况：$R2 := \pi_{tno,\,cno}(L)$
  - ③ 教师没有讲授过自己工作院系开设的课程的情况：$R3 := R1 - R2$
  - ④ 查询不符合本题查询要求的教师（至少存在一门自己工作院系开设的课程还没有讲授过）的工号：$R4 := \pi_{tno}(R3)$
  - ⑤ 符合本题查询要求的教师的工号：$R5 := \pi_{tno}(T) - R4$
  - ⑤ 符合本题查询要求的教师的姓名和工作院系：$\pi_{tname,\,dept}(T \bowtie R5)$

- 将上述各式代入后，可得最终的查询表示（参考答案一）

$$\pi_{tname,\,dept}(T \bowtie (\pi_{tno}(T) - \pi_{tno}(\pi_{tno,\,cno}(T \bowtie C) - \pi_{tno,\,cno}(L))))$$

DB2602（02班）- 第4题 - 参考答案 3

学生 S (sno, sname, dept, grade)　　教师 T (tno, tname, dept)

课程 C (cno, cname, dept, credit)　　选课 L (sno, cno, tno, score, year)

4. 满足下述条件的教师的姓名和工作院系：讲授过自己工作院系开设的所有课程；

- （参考答案一）　$\pi_{tname,\,dept}(T \bowtie (\pi_{tno}(T) - \pi_{tno}(\pi_{tno,\,cno}(T \bowtie C) - \pi_{tno,\,cno}(L))))$

- 本题查询也可表示如下（参考答案二）

$$\pi_{tname,\,dept}(\pi_{tno,tname,dept}(T) - \pi_{tno,tname,dept}(\pi_{tno,tname,dept,cno}(T \bowtie C) - \pi_{tno,tname,dept,cno}(L \bowtie T)))$$

- 但不能错误表示为：

$$\pi_{tname,\,dept}(T) - \pi_{tname,\,dept}(\pi_{tname,\,dept,\,cno}(T \bowtie C) - \pi_{tname,\,dept,\,cno}(L \bowtie T))$$

- 要点：
  - 本题不能使用除运算来表示；
  - 在使用‘差’运算时，在减数和被减数关系模式中需要包含查询目标的码。

DB2602（02班）- 第5题 - 参考答案 1

学生 S (sno, sname, dept,grade)　　教师 T (tno, tname, dept)

课程 C (cno, cname, dept, credit)　　选课 L (sno, cno, tno, score, year)

5. 查询每一门课程的历史最高成绩和最低成绩，结果返回课程号、课程历史最高成绩和最低成绩。

- 本题要点：

在关系代数中，直接查询一门课程的最高（或最低）成绩无法表示，需要分以下五个步骤来实现本查询（每一步的查询结果都含有课程号和成绩）

① 查询每一门课程的非历史最高成绩

② 查询每一门课程的历史最高成绩

③ 查询每一门课程的非历史最低成绩

④ 查询每一门课程的历史最低成绩

⑤ 将步骤和步骤的结果关系进行连接

DB2602（02班）- 第5题 - 参考答案 2

学生 S (sno, sname, dept,grade)　　教师 T (tno, tname, dept)

课程 C (cno, cname, dept, credit)　　选课 L (sno, cno, tno, score, year)

5. 查询每一门课程的历史最高成绩和最低成绩，结果返回课程号、课程历史最高成绩和最低成绩。

- 令 $M := L,\ N := L$

① 在每一门课程中，查询不是历史最高成绩的成绩

$$R1(cno, score) := \pi_{M.cno,\, M.score}(\sigma_{M.cno = N.cno \ \wedge \ M.score < N.score}(M \times N))$$

② 查询每一门课程的历史最高成绩：　$highest(cno, max_score) := \pi_{cno,\, score}(L) - R1$

③ 在每一门课程中，查询不是历史最低成绩的成绩

$$R2(cno, score) := \pi_{N.cno,\, N.score}(\sigma_{M.cno = N.cno \ \wedge \ M.score < N.score}(M \times N))$$

④ 查询每一门课程的历史最低成绩：　$lowest(cno, min_score) := \pi_{cno,\, score}(L) - R2$

⑤ 查询每一门课程的课程号、课程历史最高成绩和最低成绩：　$highest \bowtie lowest$